随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（三）从头合成

注意：

①从头合成的第一个嘌呤核苷酸 IMP；从头合成的第一个嘧啶核苷酸 UMP　IU

②从头合成嘌呤核苷酸是在 PRPP 基础上逐步合成嘌呤环；从头合成嘧啶核苷酸是合成含嘧啶环的乳清酸、再和 PRPP 相连

PRPP —Gln→ PRA

③dTMP 所需的甲基来源于 N^5,N^{10}-CH_2-FH_4，因此 dTMP 所需的甲基不由 SAM 提供

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成 VS PRPP酰胺转移酶只有嘌呤核苷酸的从头合成才有

④对比鸟氨酸循环：

肝病会导致大细胞贫血:肝功能不全→核苷酸代谢异常→胞核异常

	CPS-I　一尿GC	CPS-II　两个秘密
催化	尿素循环 ttsx	嘧啶核苷酸从头合成
分布	仅肝的线粒体	所有器官的胞浆（肝活性最高）
氮源	NH_3	Gln
必须被 AGA 激活	是	否
意义	反应肝细胞分化程度	反应细胞增殖程度

氨乙酰谷氨酸

代谢氨气的功能(分化后才有功能)

精氨酸 ⊕↓ AGA合成酶 → AGA ⊕→ CPS-I → 启动尿素循环

$NH_3+CO_2+ATP \xrightarrow{CPS-I} CPS$

$CPS+鸟氨酸 \xrightarrow{OCT} 瓜氨酸$　鸟氨酸氨基甲酰转移酶

磷酸核糖 —PRPP合成酶→ PRPP　“放一边”

谷氨酰胺 + CO_2 + ATP —CPS合成酶-II→ 氨基甲酰磷酸CPS
（提供-NH_2）（甲酰基）（磷酸、能量）

氨基甲酰磷酸CPS+天冬氨酸 —天冬氨酸氨基甲酰转移酶→ 氨基甲酰天冬氨酸→乳清酸(含嘧啶环)

PRPP+乳清酸→乳清酸核苷酸(OMP)→UMP(第一个嘧啶核苷酸)　“哎 呦” IMP UMP

